UNIVERSIDAD SAN PABLO DE GUATEMALA

Facultad de Ciencias Empresariales

Escuela de Ingeniería



Ontología – SaborChapínExperto

Trabajo presentado en el curso de Sistemas Expertos

Impartido por Ing. Carlos Arenas

Luis Alfredo Reyes Raguay - 2300319

Walter Alberto Mijangos Pineda - 2300273

Angel Franciso Flores Alarcón - 2300096

Harleth Daniel García Alfaro - 1900348

Escuintla, Noviembre de 2026

1. Construcción de la ontología del dominio

a) Clases o conceptos principales

Platillo

├— Antojito

├— PlatoFuerte

├— Postre

├— TostadasDeGuacamol

├— Garnachas

├— Shucos

├— PolloGuisado

├— PlatanosEnMole

└— RellenitosDePlatano

NivelRecomendacion

├— Exacta

├— PorCategoria

├— PorIngrediente

├— Alternativa

└— SinResultado

b) Relaciones entre conceptos

DeTipos

- TostadasDeGuacamol → esTipoDe → Antojito
- Garnachas → esTipoDe → Antojito
- Shucos → esTipoDe → Antojito
- PolloGuisado → esTipoDe → PlatoFuerte
- PlatanosEnMole → esTipoDe → Postre
- RellenitosDePlatano → esTipoDe → Postre

LlevaIngredientes

- TostadasDeGuacamol → llevaIngrediente → Tortilla
- TostadasDeGuacamol → llevaIngrediente → Aguacate
- Garnachas → llevaIngrediente → Tortilla
- Garnachas → llevaIngrediente → Carne
- Shucos → llevaIngrediente → Pan
- Shucos → llevaIngrediente → Salchicha
- Shucos → llevaIngrediente → Aguacate
- PolloGuisado → llevaIngrediente → Pollo
- PolloGuisado → llevaIngrediente → Papa
- PlatanosEnMole → llevaIngrediente → Platano
- PlatanosEnMole → llevaIngrediente → Chocolate
- RellenitosDePlatano → llevaIngrediente → Platano
- RellenitosDePlatano → llevaIngrediente → Frijol

c) Instancias del dominio

- tostadas1 : TostadasDeGuacamol
- garnachas1 : Garnachas
- shucos1 : Shucos
- polloGuisado1 : PolloGuisado

- platanosMole1 : PlatanosEnMole
- rellenitos1 : RellenitosDePlatano
- tortilla1 : Tortilla
- aguacate1 : Aguacate
- carne1 : Carne
- pan1 : Pan
- salchicha1 : Salchicha
- pollo1 : Pollo
- papa1 : Papa
- platano1 : Platano
- chocolate1 : Chocolate
- frijol1 : Frijol

2. Definición de reglas del sistema experto

Regla 1 (R01): coincidencia exacta

Lenguaje natural:

Si el usuario elige una categoría y un ingrediente, y existe un platillo de esa categoría que lleva ese ingrediente, entonces recomendar ese platillo como coincidencia exacta.

Forma lógica:

Categoria(c) ∧ Ingrediente(i) ∧ esTipoDe(p, c) ∧ llevaIngrediente(p, i) ⇒ recomendar(p, exacta)

Ejemplo: Categoria(postre) ∧ Ingrediente(platano) ⇒ recomendar(RellenitosDePlatano ∨ PlatanosEnMole)

Regla 2 (R02): solo categoría

Lenguaje natural:

Si el usuario solo elige la categoría, entonces recomendar todos los platillos de esa categoría.

Forma lógica:

Categoria(c) ∧ Ingrediente(cualquiera) ∧ esTipoDe(p, c) ⇒ recomendar(p, porCategoria)

Ejemplo: Categoria(antojito) ⇒ recomendar(TostadasDeGuacamol ∨ Garnachas ∨ Shucos)

Regla 3 (R03): solo ingrediente

Lenguaje natural:

Si el usuario solo elige el ingrediente, entonces recomendar todos los platillos que lo llevan.

Forma lógica:

Categoria(cualquiera) ∧ Ingrediente(i) ∧ llevaIngrediente(p, i) ⇒ recomendar(p, porIngrediente)

Ejemplo: Ingrediente(aguacate) ⇒ recomendar(TostadasDeGuacamol ∨ Shucos)

Regla 4 (R04): alternativa por categoría

Lenguaje natural:

Si el usuario elige categoría e ingrediente y ningún platillo de esa categoría lleva ese ingrediente, entonces recomendar como alternativa los platillos de la categoría.

Forma lógica:

Categoria(c) ∧ Ingrediente(i) ∧ ¬∃p (esTipoDe(p, c) ∧ llevaIngrediente(p, i)) ∧ esTipoDe(q, c) ⇒ recomendar(q, alternativa)

Ejemplo: Categoria(postre) ∧ Ingrediente(pollo) ⇒ recomendar(PlatanosEnMole ∨ RellenitosDePlatano) como alternativa.

Regla 5 (R05): alternativa por ingrediente

Lenguaje natural:

Si el usuario elige categoría e ingrediente y ningún platillo de esa categoría lleva ese ingrediente, entonces recomendar como alternativa los platillos que sí llevan el ingrediente.

Forma lógica:

Categoria(c) ∧ Ingrediente(i) ∧ ¬∃p (esTipoDe(p, c) ∧ llevaIngrediente(p, i)) ∧ llevaIngrediente(q, i) ⇒ recomendar(q, alternativa)

Ejemplo: Categoria(postre) ∧ Ingrediente(pollo) ⇒ recomendar(PolloGuisado) como alternativa.

Regla 6 (R06): sin resultado

Lenguaje natural:

Si el usuario hizo una solicitud y ninguna regla produjo una recomendación, entonces informar que no hay recomendación.

Forma lógica:

haySolicitud ∧ ¬∃p recomendar(p, nivel) ⇒ recomendar(ninguno, sinResultado)

Prioridad de las reglas: R01 se evalúa primero, luego R02 y R03, luego R04 y R05, y al final R06. Por eso, si R01 encuentra una coincidencia exacta, R04 y R05 no se disparan.